МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Теорія інформації»

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Викладач:

Косаревич Р. Я.

Львів – 2023р.

Варіант 13

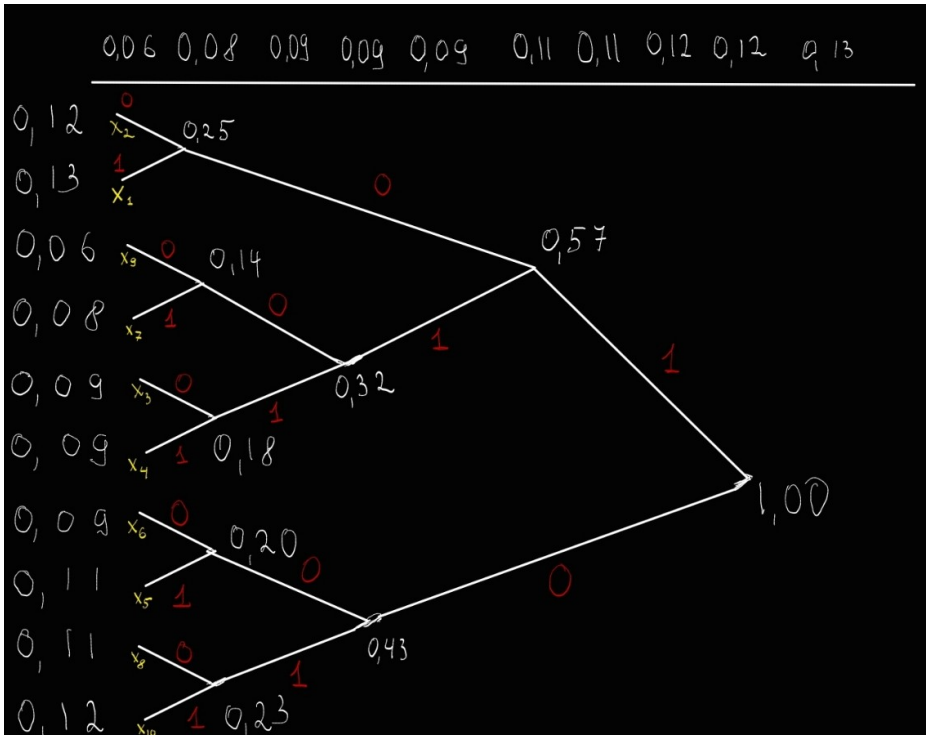
Тема: стиснення даних

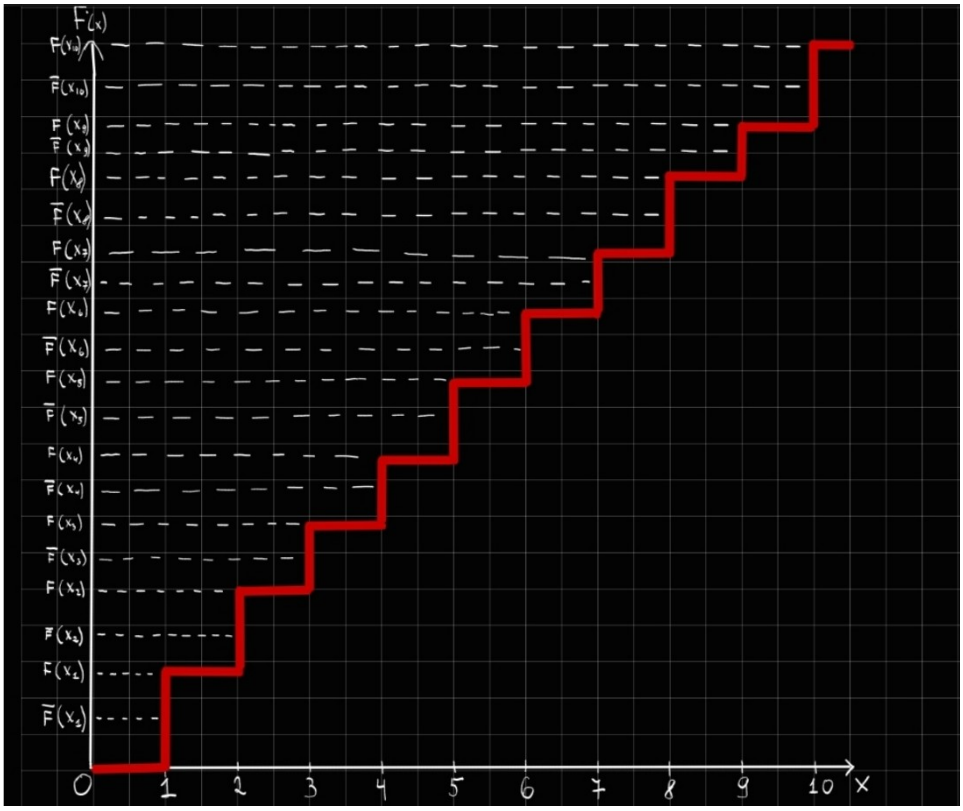
Мета роботи: застосування методів кодування повідомлень для стиснення їх даних.

13	0,13	0,12	0,09	0,09	0,11	0,09	0,08	0,12	0,06	0,12

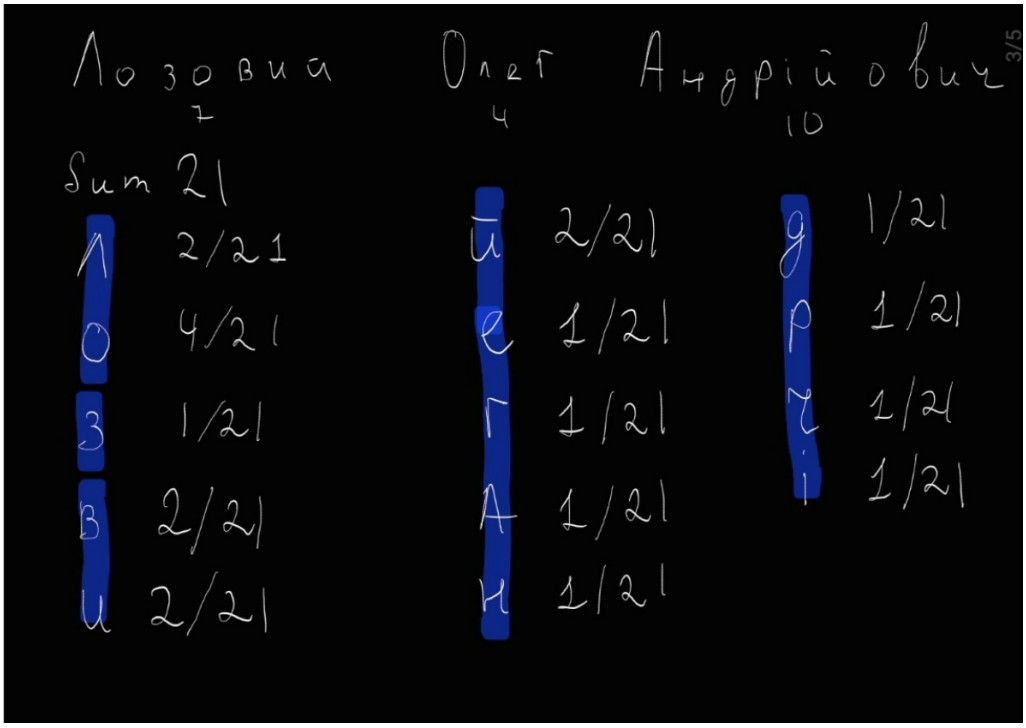
1.2.1. Побудувати бінарні коди Хаффмана та Шенона для:

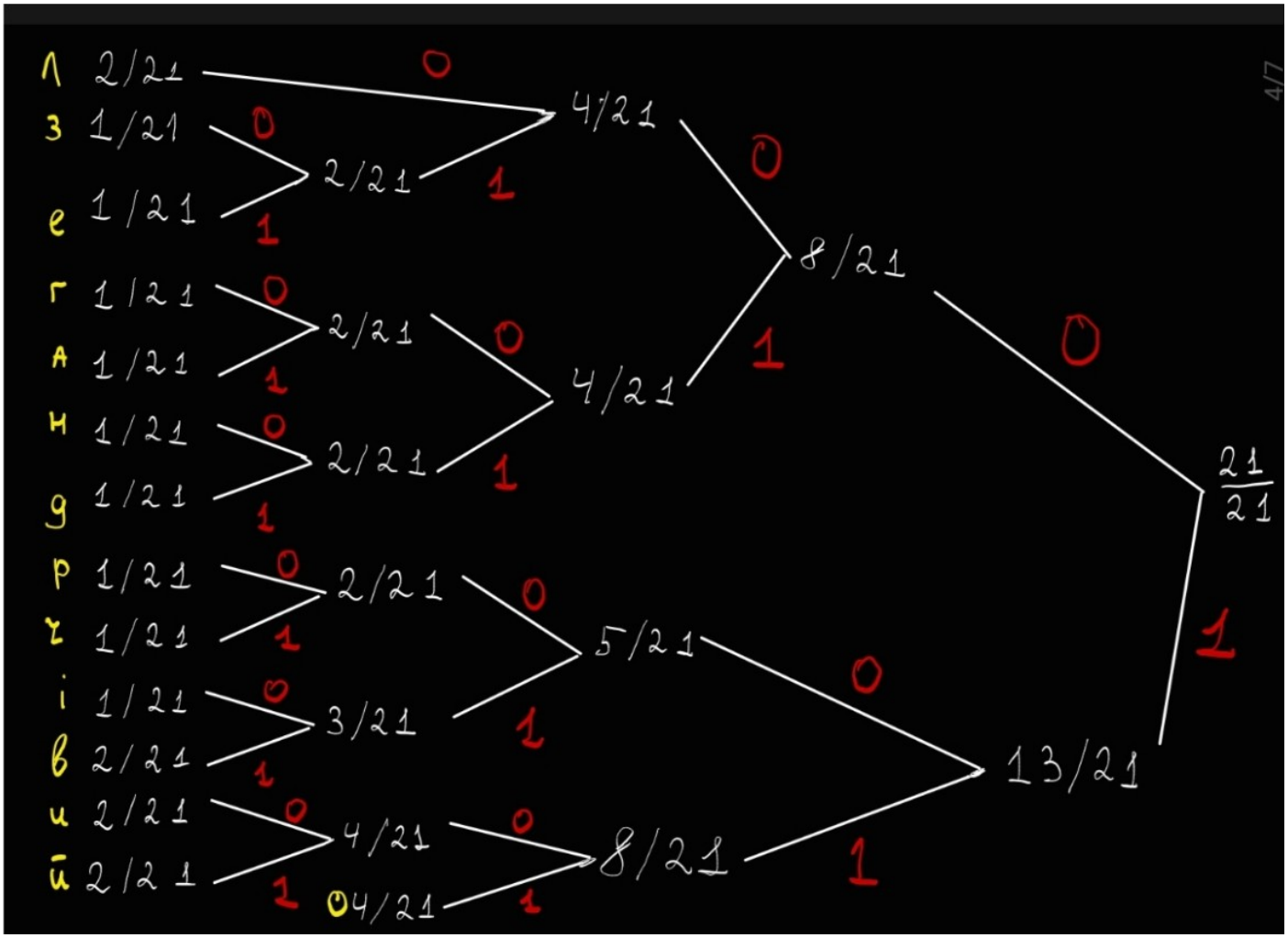
а) розподілу випадкової величини заданої у табл.1.1 , № варіанту відповідно до журналу групи.

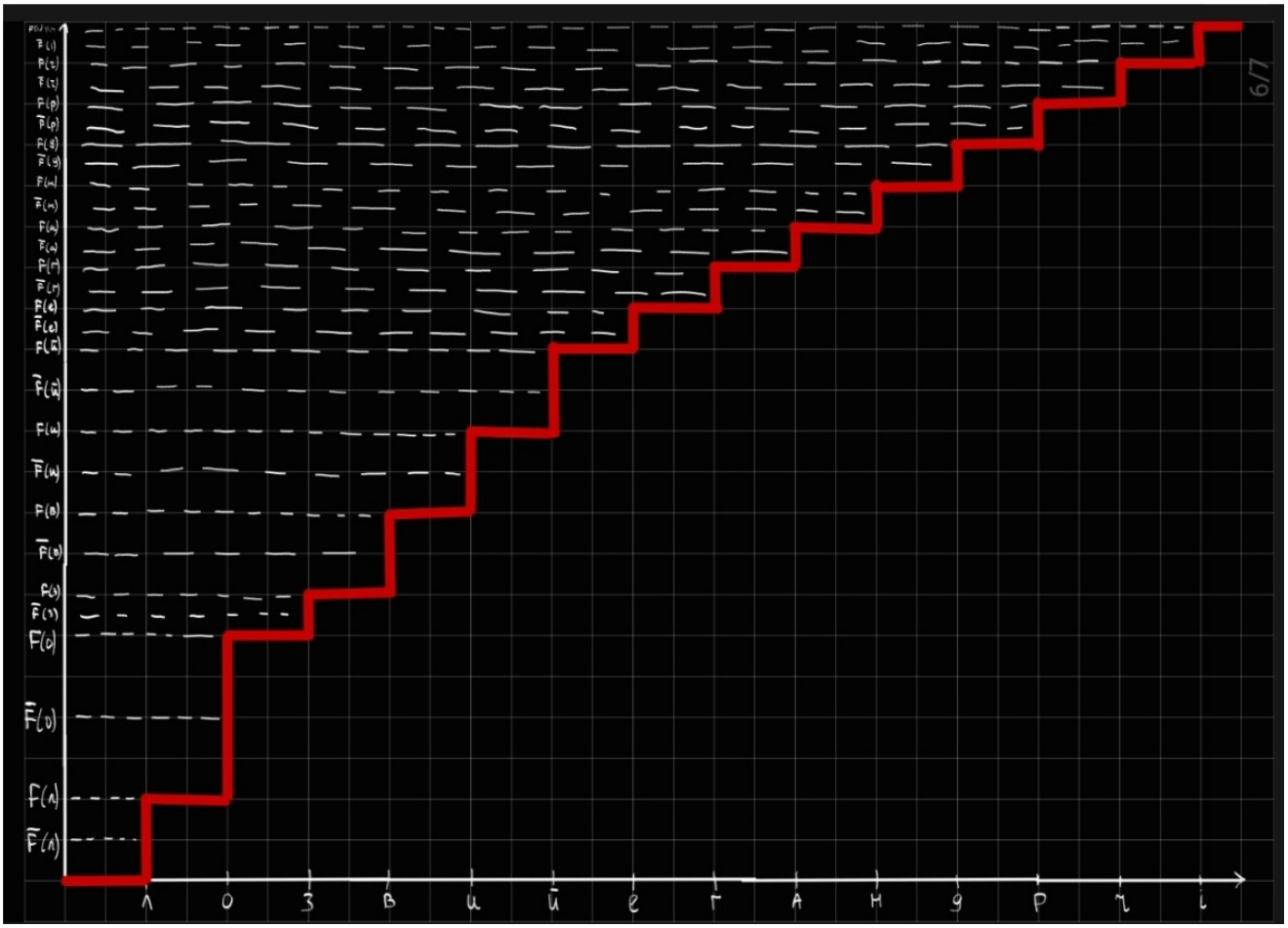




б) послідовності символів із власного П.І.П.







1.2.2. Роздрукувати отримані кодові таблиці у вигляді:

а) розподілу випадкової величини заданої у табл.1.1 , № варіанту відповідно до журналу групи.

Символ	Ймовірність	Кодове слово	Довжина кодового слова
x1	0.13	101	3
x2	0.12	100	3
x3	0.09	1110	4
x4	0.09	1111	4
x5	0.11	001	3
x6	0.09	000	3
x7	0.08	1101	4
x8	0.11	010	3

Символ	**Ймовірність**	**Кодове слово**	**Довжина кодового слова**
x9	0.06	1100	4
x10	0.12	011	3

Символ	$F(X)$	$\overline{F(X)}$	$\overline{F(X)}$ **бінарне**	**Кодове слово**	**Довжина кодового слова**
x1	0.13	0.065	0.000100001 01000111101	0001	4
x2	0.25	0.190	0.001100001 01000111101	00110	5
x3	0.34	0.295	0.010010111 0000101001	01001	5
x4	0.43	0.385	0.011000101 0001111011	01100	5
x5	0.54	0.485	0.011111000 01010001111	01111	5
x6	0.63	0.585	0.100101011 10000101001	10010	5
x7	0.71	0.670	0.101010111 0000101001	10101	5
x8	0.82	0.765	0.110000111 10101110001	11000	5
x9	0.88	0.850	0.110110011 0011001101	110110	6
x10	1.00	0.940	0.111100001 01000111101	11110	5

б) послідовності символів із власного П.І.П.

Символ	Ймовірність	Кодове слово	Довжина кодового слова
л	0.0952	000	3
о	0.1908	111	3
з	0.0476	0010	4
в	0.0952	1011	4
и	0.0952	1100	4
й	0.0952	1101	4
е	0.0476	0011	4
г	0.0476	0100	4
а	0.0476	0101	4
н	0.0476	0110	4
д	0.0476	0111	4
р	0.0476	1000	4
ч	0.0476	1001	4
і	0.0476	1010	4

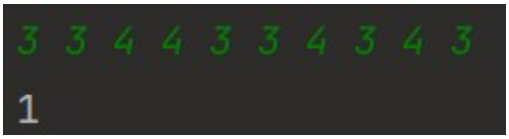
Символ	$F(X)$	$\overline{F(X)}$	$\overline{F(X)}$ бінарне	Кодове слово	Довжина кодового слова
л	0.0952	0.0476	0.000011000 01011111	00001	5
о	0.2857	0.1904	0.001100001 01111100001	0011	4
з	0.3333	0.3095	0.010011110 0111011011	010011	6

в	0.4285	0.3809	0.011000011 00000101011	01100	5
и	0.5238	0.4761	0.011110011 11000011011	01111	5
й	0.6190	0.5714	0.100100100 100011101	10010	5
е	0.6666	0.6428	0.101001001 00011101001	101001	6
г	0.7142	0.6904	0.101100001 01111100001	101100	6
а	0.7619	0.7380	0.101111001 11011011001	101111	6
н	0.8095	0.7857	0.110010010 0100011101	110010	6
д	0.8571	0.8333	0.110101010 1010011001	110101	6
р	0.9047	0.8809	0.111000011 00000101011	111000	6
ч	0.9523	0.9285	0.111011011 01100100011	111011	6
і	1.0000	0.9761	0.111110011 11000011011	111110	6

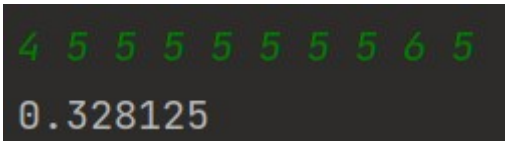
1.2.3. Перевірити виконання нерівності Крафта для отриманої послідовності кодових слів.

а) нерівність Крафта для заданої послідовності

Кодування Хоффмана:

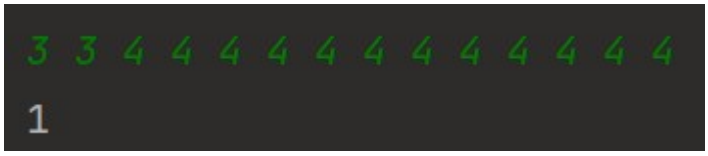


Кодування Шенона-Фано-Еліаса:



б) нерівність Крафта для послідовності утвореної з П.І.П.

Кодування Хоффмана:



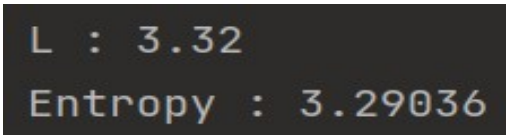
Кодування Шенона-Фано-Еліаса:



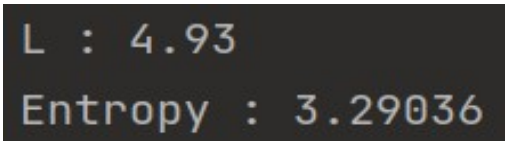
1.2.4. Обчислити ентропію вихідної послідовності і порівняти із очікуваною довжиною коду.

а)для заданої послідовності

Кодування Хоффмана:

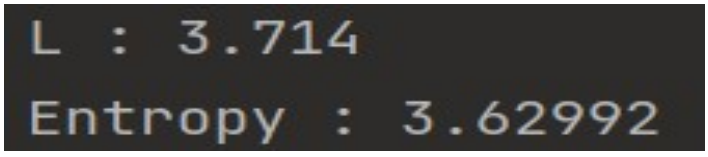


Кодування Шенона-Фано-Еліаса:

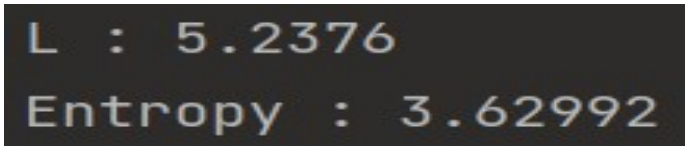


б)для послідовності утвореної з П.І.П.

Кодування Хоффмана:



Кодування Шенона-Фано-Еліаса:



Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу, я використав кодування Хаффмана та Шенона-Фано-Еліаса, та закодував дискретний розподіл поданий у методичних вказівках, та створений з букв які містяться у моєму П.І.П. Також були побудовані бінарні коди для цих двох кодувань.

Побудувавши кодові таблиці, ми записали кодові слова для кожної величини, визначили їх довжину.

Також, щоб перевірити чи наше кодування є правильним, необхідно було перевірити усі кодові слова на префіксність. Для цього використали нерівність Крафта. Для кодування Хаффмана, отримали як результат 1, що є <=1, що для поданого розподілу, що для створеного мною. Це означає, що жодне кодове слово, не є префіксом іншого кодового слова. В той ж час, кодування Шенона-Фано-Еліаса, як результат нерівності Крафта дало результат 0.328125, теж двічі (співпадіння), що також є <= 1, а отже кожне кодове слово, не є префіксом іншого.

Згодом я обчислив очікувану довжину коду за формулою :

$$L = \sum_x p(x)l(x)$$

, а також ентропію для заданої вихідної послідовності.

Для кодування Хаффмана, норму очікуваної довжини подано нерівністю:

$$H_D(X) \leq L < H_D(X) + 1$$

Для випадку з поданим у методичних вказівках розподілу, L=3.32 H=3.29036, а отже H <= L < H + 1 (3.29036 <= 3.32 < 4.29036)

Для випадку з розподілом символів у ПІП , L=3.714 H=3.62992, що теж задовільняє умову H <= L < H + 1 (3.62992 <= 3.714 < 4.62992).

В той ж час для кодування Шенона-Фано-Еліаса, очікувана довжина повинна задовільняти нерівність:

$$L = \sum_x p(x)l(x) = \sum_x p(x)\left(\left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil + 1\right) < H(X) + 2.$$

Для двох випадків(поданий у методичних вказівках та мій розподіли) ця нерівність задовільняється(4.93 < 5.29036 | 5.2376 < 5.62992)

$$L = \sum_x p(x)l(x) = \sum_x p(x)\left(\left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil + 1\right) < H(X) + 2.$$

Також можна сказати, що кодування Хаффмана є оптимальним, оскільки довжини його кодових слів менші, та очікувана довжина є відносно близькою до ентропії (в порівнянні з кодуванням Шенона-Фано-Еліаса).